

Golf AI Analytics

AIコーチとデータの融合が、ゴルフの上達を加速させる

NEXT.JS 14 × GEMINI 1.5 FLASH

1. プロジェクトのビジョン

「なぜ」がわかる練習体験を

ゴルフの練習において、自身のスイングの課題を客観的に把握することは困難です。

本アプリケーションは、ユーザーが撮影したスイング動画をAIが瞬時に解析し、曖昧な感覚を明確なデータと具体的なアドバイスに変換します。

最新の生成AIを活用し、24時間いつでも寄り添う「パーソナルコーチ」を提供することを目的としています。

2つのコア・アップデート

・対話型UIの導入

単なる一方的な分析レポートから、AIコーチとのチャット形式による双方向コミュニケーションへ進化。

・パーソナライズ・ダッシュボード

解析データを元に、ユーザー個人の飛距離や課題を視覚的に管理するダッシュボードを構築。

2. AIコーチとの対話型UI

パーソナライズされたコーチング

動画のフィードバックだけでなく、ゴルフの悩み相談やコース検索もチャット内で完結します。

- **5種類の専門コーチ:** ユーザーのレベルや悩みに合わせ、AIが動的に最適なコーチキャラクターをアサイン。
- **Search Grounding:** Google検索と連携し、「明日のおすすめゴルフ場は？」といった最新情報にも回答可能。
- **シームレスな体験:** チャット画面から直接動画をアップロードし、その流れのまま解説を受けられます。

AI Coach Chat

ドライバーのスライスが直りません。先ほどの動画を見てアドバイスをお願いします。

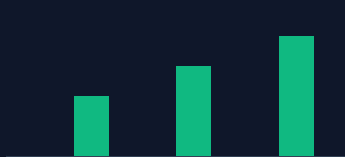
Coach: 動画の解析が完了しました。ダウンスイング時にアウトサイドインの軌道になっていますね。まずはトップの位置で右肘を下に向ける意識を持つドリルをおすすめします。

ありがとう！明日の千葉県の天気は？

Coach (Search): 明日の千葉県のゴルフ場周辺は晴れ、風速2mの絶好のゴルフ日和です！

3. 進化するダッシュボード

飛距離トレンド



Driver: 240y (Estimated)

打点ヒートマップ



傾向: ヒール寄り

🌤️ ゴルフ日和判定 (Open-Meteo API)

Weekend: PERFECT CONDITION

気温22°C / 風速1.5m / 降水確率0%

データ駆動型の改善サイクル

動画をアップロード・解析すると、ダッシュボードが「未分析」から「パーソナライズ状態」へダイナミックに変化します。

- **直感的な可視化:** 番手別の飛距離推定や、打点傾向をグラフィカルに表示し、自身のステータスを一目で把握。
- **環境データの統合:** Open-Meteo APIを利用し、週末の天候に基づいた「ゴルフ日和」を自動判定。
- **アクション連携:** ダッシュボードの各指標をクリックすると、自動的にチャットへ相談プロンプトが送信されます。

4. 高速かつ精緻な動画解析

Gemini 1.5 Flashのフル活用

動画データの処理における課題（アップロード時間、解析精度）を最新技術で解決しています。

- **Direct Upload方式:** フロントエンドからGCSへ署名付きURL（Signed URL）で直接PUT。Cloud Runのペイロード制限を回避し、大容量動画の高速転送を実現。
- **マルチモーダル解析:** スイングのコマ送り動作をGemini 1.5 Flashが正確に読み取り、良い点・改善点・ドリルを具体的に言語化。
- **Markdown対応表示:** 解析結果はMarkdownでフォーマットされ、読みやすいリッチテキストとしてチャットに即座に表示されます。

Video File
(Direct PUT to GCS)



✓
良い
点:
バック
ス
イン
グの
捻転

5. 技術スタック

カテゴリー	使用技術・ライブラリ	導入の目的・役割
Frontend & Backend	Next.js 14 (App Router) TypeScript, Tailwind CSS	シームレスなUI描画、APIルートの統合、型安全な開発、モダンでレスポンシブなスタイリング。
AI Model	Google Gemini 1.5 Flash	高速なマルチモーダル動画解析、対話生成、Google Search Groundingによる外部知識の取得。
Infrastructure	Google Cloud Run	コンテナ化されたアプリケーションのスケールブルかつセキュアなサーバーレスホスティング。
Storage	Google Cloud Storage (GCS)	ユーザーからアップロードされた大容量スイング動画のセキュアな一時保存と管理。
UI Elements	lucide-react, react-markdown remark-gfm	直感的なアイコン表示、AIからのMarkdown形式の回答を美しくレンダリングするため。

6. アーキテクチャ・処理フロー

1. Upload (Signed URL)

フロントエンドからAPIへリクエストし、GCSの署名付きURLを取得。クライアントから直接GCSへ動画をPUT。

2. AI Processing

Gemini File APIを経由してGCS上の動画を読み込み、1.5 Flashモデルがスイング解析プロンプトを実行。

3. Feedback Generation

解析結果をMarkdown形式で構造化し、チャットUIへ返却。同時にダッシュボード用の数値を抽出。

4. Dashboard Sync

解析完了フラグがONになり、画面遷移なしでダッシュボードが最新データ（飛距離等）に更新される。

GCP Security Setup

- **Project ID:** mizukami-2b54e
- **Service:** golf-analytics
- **Bucket:** gs://mizukami-2b54e-golf-videos

Cloud Runのサービスアカウントに対し、`roles/storage.admin` および `roles/iam.serviceAccountTokenCreator` を付与し、セキュアな署名付きURLの発行を実現しています。

7. 今後の展望とロードマップ



履歴の永続化

現在はセッション単位での保持ですが、Firestore等のDBを導入し、過去の全てのスイング履歴や成長曲線を可視化・比較できるようにします。



AIモーション生成

分析だけでなく、「改善された理想のフォーム」の動画や画像をAIが生成し、より直感的なイメージトレーニング機能を追加します。



自動クリーンアップ

GCSに蓄積される動画ファイルに対し、ライフサイクルルール（例：1日経過で自動削除）を適用し、運用コストを最適化します。

Thank You.

GOLF AI ANALYTICS

Developer: mizukami

golf-analytics.run.app
